115 學年度南投縣立鳳鳴國中資訊科技協同教師公開授課活動
教學活動設計單

<table>
<tr><td colspan="2">領域/科目</td><td>科技領域/資訊科技</td><td>教學者</td><td>吳昌年</td></tr>
<tr><td colspan="2">實施年級</td><td>國中七年級</td><td>教學時間</td><td>1 節課 45 分鐘</td></tr>
<tr><td colspan="2">單元名稱</td><td colspan="3">循跡達人：Matrix 機器人 十線循跡感測器程式設計實戰</td></tr>
<tr><td colspan="2">學校願景</td><td colspan="3">落實資訊教育生活化，提昇學生資訊應用能力。</td></tr>
<tr><td colspan="2">設計理念</td><td colspan="3">一、啟發學生對 MATRIX 機器人的學習動機和興趣。
二、使學生具備程式設計、邏輯思維能力，培養耐心與專注力，提昇未來競爭力，理解十線循跡感測器運作邏輯。
三、從做中學，教導學生微電腦應用和程式設計，活學活用學習陣列、迴圈的相關應用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">學習重點</td><td>學習表現</td><td>1. 能具備運用運算工具之思維能力，藉以分析問題、發展解題方法，並進行有效的決策。
2. 能利用資訊科技與他人合作並進行創作。
3. 能建立健康、合理與合法的資訊科技使用態度與習慣，並樂於探索資訊科技。</td><td rowspan="2">核心素養</td><td rowspan="2">科-J-B1 具備運用科技符號與運算思維進行日常生活的表達與溝通。
科-J-B2 具備善用科技、資訊與媒體以增進學習的素養，並察覺、思辨人與科技、資訊、媒體的互動關係。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td>資 A-IV-1 演算法基本概念
資 P-IV-1 程式語言基本概念、功能及運用。
資 P-IV-2 結構化程式設計。</td></tr>
<tr><td colspan="2">議題融入</td><td colspan="3">科技、資訊</td></tr>
<tr><td colspan="2">教材來源</td><td colspan="3">1.翰林資訊科技一上 2.Google Gemini 線上指引 3.科技領域課綱與課程手冊</td></tr>
<tr><td colspan="2">教學設備/資源</td><td colspan="3">電腦/平臺（連線 Matrix Block 軟體編輯器）、Matrix 機器人車體（含十線循跡感測器）、黑色膠帶測試軌道</td></tr>
</table>

學習目標	1.微電腦在生活上的應用 1. 知識與理解 (Knowledge & Understanding) 認識光學反射原理：理解紅外線發射與接收的運作機制，明白感測器如何透過「黑線吸收、白底反射」的感測器數值辨識軌道。理解十通道陣列結構：掌握十個獨立感測點的概念，了解每個通道對應的狀態，多通道能比傳統單/雙探頭提供更細緻的空間位置解析度。 2. 實作與技能 (Skills & Practice) 硬體安裝與感測器校準：學會正確安裝十線循跡感測器的固定位置、調整感測器與地面的適當距離（避免過高或過低影響判斷），並正確連接通訊埠口。程式積木應用 (Block)：學會使用積木指令讀取十線感測器的狀態陣列或個別數值。基礎邏輯判斷：能寫出當中心感測器壓線時直行、偏左時右轉修正的條件式控制。讓機器人在高速行駛或過彎時能更加平穩、減少擺動。 3. 運算思維與問題解決 (Computational Thinking & Problem Solving) 特殊路況應變：學會利用多通道的數據優勢，設計程式來處理賽道上的特殊路況（如：直角彎、十字路口辨識、斷線重尋等）。參數調校與偵錯(Debugging)：培養觀察實驗現象的習慣，學會透過序列埠監控畫面檢視即時感測數值，找出環境光源干擾或數值設定失準的原因並加以修正。

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式(含時間分配)	教學方式	備註
壹、準備活動 (課前準備) 一、教師 1. 準備課堂 POWERPOINT 簡報，確認教學媒體投影設備、顯示器正常。 2. 分配 MATRIX 機器人及 USB 傳輸線。事前儲存機器人控制程式。 二、學生 1. 連接 MatrixBlock 軟體。 2. 清點設備材料及傳輸器。 3. 確認學生電腦能正常開機。		
貳、教學活動 (引起動機)(5 分鐘) 一、1. 展示機器人在黑線上行走的影片或拿出教師的 MATRIX R4 機器人，在白色地板上利用黑色膠布貼出軌道，讓機器人循線移動。 2. 提問：「為什麼機器人知道自己歪掉了？」 3. 簡介十線感測器（10 顆眼睛）如何透過黑白反射差來判斷位置。。		學生觀看示範、思考並回答感測器如何運作。
【發展活動】 官網編程與邏輯拆解（10 分鐘） 一、請學生或是利用貼有 10 個編號的長磁鐵，在有磁力的黑板上向下移動，中間畫有黑線一條，請學生說出向下移動時，哪個編號碰到黑線，然後由控制器做出向左或向右移動指令，要向左偏則左邊減速右邊加速	多媒體講述法	學生聽講、理解感測器陣列原理
二、引導學生 MATRIX Block 軟體編輯器。 講解核心邏輯：「二分法判斷式」： 基礎設定：設定一個無窮迴圈 重複無限次。 二分法判斷式：如果那麼…否則   判斷式：透過紀錄黑色與白色的感測器數值，計算平均值作為判斷門檻，運用 if / else 判斷式控制機器人循線行走。	多媒體講述法	MATRIX Block 軟體編輯器

三、連接十線循跡感測器到機器人控制板 1. 開啟電腦連上 MATRIXBlock 軟體 2. 帶領學生取出 Matrix 機器人及 USB 傳輸線介紹如何正確的連接上電腦下載程式。 四、進入 MATRIXBlock 軟體 官方網站編寫程(15分鐘) 1.學生前往 MATRIXBlock 官方資源庫取得最新版的 MATRIXblock 軟體、驅動程式及 API 說明文件。講解 10 顆紅外線探頭（數值 0 或 1）如何對應黑線位置，中心點在哪裡。 2. 程式積木拖曳：帶領學生在軟體編輯器中組合「讀取陣列感測器」與「左右馬達轉項控制」的條件判斷。 3. 上機實測與微調：下載/連接機器人，放置於黑色膠帶軌道上測試，觀察偏離時的修正反應並微調速度。 五、分組上機實作與除錯（10 分鐘） 1. 發放機器人與軌道，讓學生將程式燒錄/傳輸至車體。 2. 實際放上黑線測試。 3. 巡視指導：協助學生調整車速（建議初設 25-30）與感測器閾值敏感度。 【綜合活動】成果驗收與學習單(5 分鐘) 1.舉辦「循線」小挑戰賽。 2.引導學生填寫實作學習單，反思修正過程。 3.總結今日重點。	多媒體講述法 多媒體講述法 多媒體講述法	實際跑車、除錯（Debug） 小組合作測試、觀察車子軌跡、修改積木參數（Debug）。 參與挑戰、完成學習單填寫與器材歸位。

參考資料：
Google (n.d.). Blockly: A JavaScript library for building visual programming editors. Google Developers. https://developers.google.com/blockly

Matrix Robotics (2022). Matrix 10-Channel Line Tracking Sensor user guide and technical specification. Matrix Robotics Team.

Matrix Robotics (n.d.). Matrix official Web-based Blockly programming platform. Matrix Robotics. https://www.matrixrobotics.com/